Laboratorio 4. Simulación de eventos discretos

Colas, redes de colas, inventario probabilístico, SimPy y AnyLogic

Luciana Alejandra Belandria Agudelo
Código 160005005
Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería
Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia
Curso Simulación Computacional

***Resumen*—En este informe se desarrolla la guía de laboratorio de simulación de eventos discretos (SED) del curso Simulación Computacional. Primero se simula un sistema de línea de espera con un servidor (G/G/1) en dos escenarios, con diez repeticiones cada uno. Luego se simula una red de tres colas en dos escenarios, con veinte repeticiones, y se calculan la media muestral, la desviación estándar muestral y los intervalos de confianza del 95 %. Después se implementa en Python el modelo de inventario probabilístico del libro de referencia y se grafica su evolución en el tiempo. Por último, se desarrollan los tutoriales y ejemplos del framework SimPy y los cinco tutoriales del software AnyLogic PLE. Los resultados muestran que en los cuatro escenarios de colas la intensidad de tráfico supera la capacidad del servidor más cargado, por lo que las colas crecen durante todo el horizonte de simulación y el sistema tarda bastante en vaciarse después de cerrar las llegadas.**

***Index Terms*—Simulación de eventos discretos, teoría de colas, red de colas, inventario probabilístico, intervalos de confianza, SimPy, AnyLogic.**

I. Introducción

La simulación de eventos discretos permite estudiar sistemas cuyo estado cambia solo en instantes concretos, como la llegada de un cliente o el fin de un servicio. Este enfoque es muy útil cuando el sistema es demasiado complejo para resolverlo de forma analítica [1].

Los objetivos de la práctica son los siguientes.

- Introducir el paradigma de SED por medio de sus elementos, diseño, metodología de modelado e implementación.
- Aplicar la metodología en dos casos de uso, un sistema de línea de espera con un servidor y una red de colas.
- Implementar un modelo de inventario probabilístico.
- Implementar casos de estudio en herramientas especializadas, SimPy [2] y AnyLogic [3].

El informe sigue el orden de la guía. La Sección II resume la consulta previa. La Sección III describe la metodología general. Las Secciones IV a VIII presentan los resultados de los numerales 5.1 a 5.5, y la Sección IX recoge las conclusiones.

II. Marco teórico (consulta previa)

II-A. Paradigma de simulación de eventos discretos

En la SED el sistema se representa mediante variables de estado que solo cambian cuando ocurre un suceso. El reloj de simulación no avanza en pasos fijos sino que salta directamente al instante del siguiente suceso programado. Entre dos sucesos consecutivos el estado permanece constante [1].

II-B. Elementos y metodología de modelado

Los elementos básicos de un modelo de SED son [1]

- **Entidades**, objetos que fluyen por el sistema, por ejemplo clientes o vehículos.
- **Recursos**, elementos que atienden a las entidades, por ejemplo servidores.
- **Variables de estado**, como el número de clientes n en el sistema.
- **Sucesos**, cambios instantáneos del estado, como llegadas y salidas.
- **Reloj de simulación** t y **lista de sucesos** con los tiempos del próximo suceso de cada tipo.
- **Contadores** y acumuladores para calcular las medidas de desempeño.

La metodología consiste en identificar los sucesos, definir las rutinas que actualizan el estado para cada uno, inicializar las variables, avanzar el reloj al suceso más próximo, ejecutar su rutina y repetir hasta cumplir la condición de parada. Al final se calculan las medidas de desempeño.

II-C. Sistema de cola simple

Es un sistema con una sola fila y un solo servidor. Los clientes llegan según un proceso aleatorio, esperan en la cola si el servidor está ocupado y salen tras ser atendidos. En la notación de Kendall G/G/1 los tiempos entre llegadas y de servicio siguen distribuciones generales. Un parámetro clave es la intensidad de tráfico $\rho = \lambda/\mu$. Si $\rho \geq 1$ la cola no se estabiliza y crece con el tiempo [1].

II-D. Red de colas

Es un conjunto de nodos de servicio conectados, donde la salida de un nodo es la entrada de otro. Un cliente recorre varios nodos según reglas de enrutamiento, que pueden ser probabilísticas [1].

II-E. Inventario probabilístico

Es un modelo de gestión de existencias en el que la demanda y la llegada de clientes son aleatorias. Se define una política de pedido, por ejemplo pedir cuando el nivel baja de un umbral

p, y se evalúan los costos de almacenamiento, de pedido y los ingresos por ventas [1].

II-F. Framework SimPy

SimPy es una biblioteca de Python para SED basada en procesos. Cada proceso se escribe como una función generadora que cede (`yield`) eventos al entorno (`Environment`), el cual gestiona el reloj y la lista de eventos. Ofrece recursos compartidos como `Resource`, `PreemptiveResource`, `Container` y `Store` [2].

II-G. Software AnyLogic

AnyLogic es un software de simulación multimétodo que integra eventos discretos, dinámica de sistemas y modelos basados en agentes. En SED el modelo se construye arrastrando bloques de la Process Modeling Library (*Source*, *Queue*, *Delay*, *Service*, *Sink*, entre otros) y se complementa con bibliotecas de peatones, tráfico vial y manejo de materiales, además de animación 2D y 3D [3].

III. Metodología

Todos los modelos en Python se ejecutaron en cuadernos de Jupyter (`Lab4_5.1.ipynb` a `Lab4_5.4.ipynb`), que se entregan como anexos con todos los datos registrados. Los modelos de AnyLogic se desarrollaron en AnyLogic PLE y sus archivos `.alp` también se adjuntan.

III-A. Generación de variables aleatorias

En el sistema G/G/1 y en el inventario se usan generadores congruenciales lineales $X_{k+1} = (aX_k + c) \bmod m$, con $U = X_{k+1}/m$, y el método de la inversión para obtener tiempos exponenciales

$$X = -\frac{\ln(1-U)}{\lambda}. \tag{1}$$

Para la distribución normal se usa `numpy.random.normal`. Según la nota de la guía, todo valor normal negativo se trunca a cero.

III-B. Repeticiones e intervalos de confianza

Cada repetición usa una semilla distinta para que las corridas sean independientes y reproducibles. Para cada medida se calcula la media muestral $\bar{x}$ y la desviación estándar muestral s (con $n-1$). El intervalo de confianza del 95 % es

$$\bar{x} \pm t_{0.975,\,n-1}\,\frac{s}{\sqrt{n}}, \tag{2}$$

con $n = 20$ y $t_{0.975,19} \approx 2.093$.

IV. Sistema de línea de espera con un servidor (G/G/1)

Se partió del cuaderno *Sistema de línea de espera con un servidor - G/G/1.ipynb*, que implementa el modelo de la Sección 5.5.1 de [1]. El modelo tiene dos sucesos, la llegada de un cliente y el fin de un servicio. Las llegadas se generan hasta el instante T, y luego el sistema sigue atendiendo hasta vaciarse.

Tabla I
Medidas de desempeño del sistema G/G/1 en una ejecución

Medida de desempeño	**Esc. A**	**Esc. B**
Tiempo medio de los clientes en el sistema	13.211	32.002
Tiempo medio de los clientes en la cola	12.897	29.860
Tiempo desde T hasta que sale el último cliente	23.313	60.821
Número máximo de clientes en el sistema	85	29
Total de clientes que pasaron por el sistema	202	47

Al revisar el código se hicieron dos ajustes. Las listas de llegadas, salidas y servicios tienen un valor de relleno en la posición cero, por lo que el cálculo de los tiempos medios empieza en el índice uno e incluye al último cliente. Además, se agregó la opción de servicio normal truncado en cero para el escenario B.

IV-A. Escenarios

- **Escenario A.** $T = 40$, llegadas $\sim \mathrm{Exp}(\lambda = 5)$ y servicio $\sim \mathrm{Exp}(\lambda = 3)$. La intensidad de tráfico es $\rho = 5/3 \approx 1.67$.
- **Escenario B.** $T = 40$, llegadas $\sim \mathrm{Exp}(\lambda = 1)$ y servicio $\sim N(\mu = 2, \sigma = 1)$ truncado en cero. La intensidad de tráfico es $\rho = 1 \cdot 2 = 2$.

IV-B. Ejecución única

La Tabla I responde las cinco preguntas de la guía para una corrida de cada escenario. Las Figuras 1 y 2 muestran los instantes de llegada (rojo), los instantes de salida (azul) y la evolución del número de clientes en el sistema.

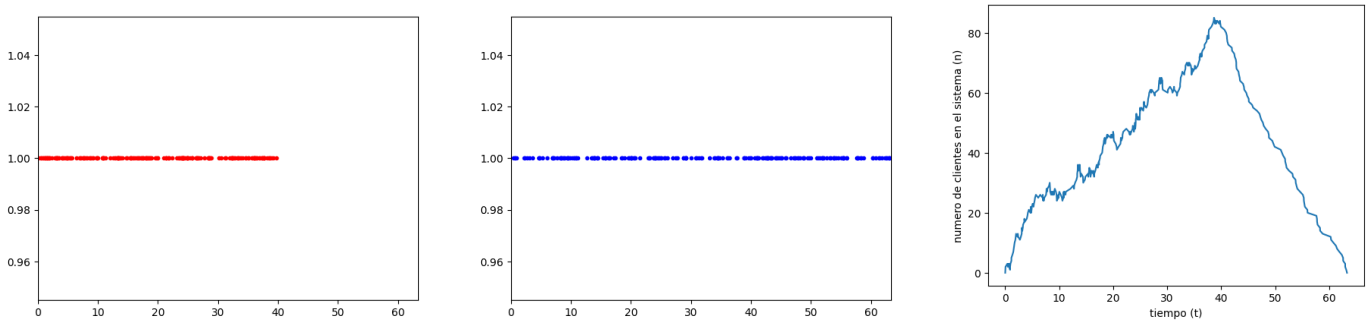
En ambos casos $n(t)$ crece casi de forma continua hasta $t = T = 40$, cuando se cierran las llegadas, y después decrece hasta cero. Esto confirma que el servidor no alcanza a atender la demanda.

IV-C. Diez repeticiones

La Tabla II registra las diez repeticiones de cada escenario y la Tabla III presenta la Tabla 1 solicitada en la guía, con el promedio y la desviación estándar muestral.

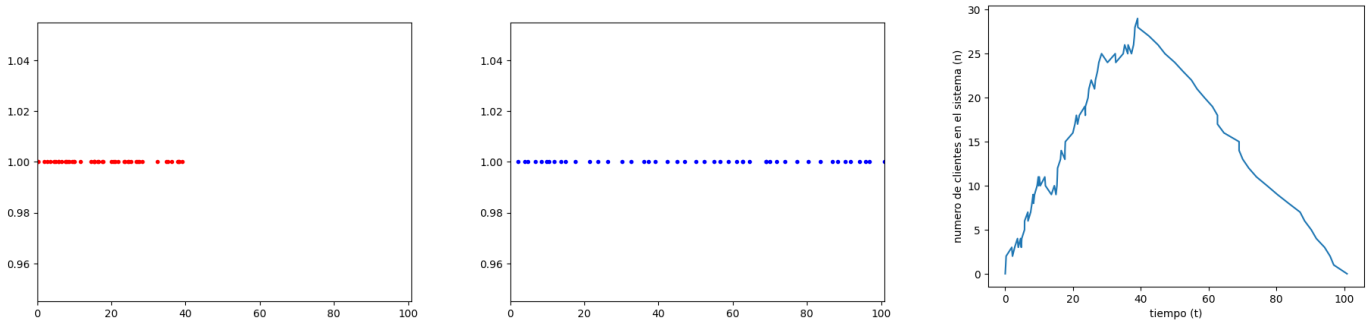
IV-D. Análisis comparativo de los escenarios

- **Ambos sistemas están saturados.** En A $\rho \approx 1.67$ y en B $\rho = 2$. Por eso los tiempos de espera son muy superiores al tiempo de servicio y la cola crece mientras hay llegadas.
- **A tiene más clientes pero esperas menores.** En A llegan en promedio 203 clientes, cerca de $\lambda T = 200$, frente a 43 en B, cerca de $\lambda T = 40$. Por eso el máximo de clientes en el sistema es mucho mayor en A (90.5 frente a 24.8). Sin embargo, cada cliente de B espera más (25.2 frente a 15.2) porque el servicio promedio es de 2 unidades de tiempo, seis veces más largo que en A ($1/3$), y la saturación relativa es mayor.



(a) Instantes de llegada (b) Instantes de salida (c) Clientes en el sistema $n(t)$

Figura 1. Sistema G/G/1, escenario A (una ejecución).



(a) Instantes de llegada (b) Instantes de salida (c) Clientes en el sistema $n(t)$

Figura 2. Sistema G/G/1, escenario B (una ejecución).

Tabla II
RESULTADOS DE LAS 10 REPETICIONES DEL SISTEMA G/G/1. $\bar{T}_s$ TIEMPO MEDIO EN EL SISTEMA, $\bar{T}_q$ TIEMPO MEDIO EN LA COLA, T_p TIEMPO DESDE T HASTA LA SALIDA DEL ÚLTIMO CLIENTE, $n_{\text{máx}}$ MÁXIMO DE CLIENTES, N TOTAL DE CLIENTES

	Escenario A					**Escenario B**				
Rep.	$\bar{T}_s$	$\bar{T}_q$	T_p	$n_{\text{máx}}$	N	$\bar{T}_s$	$\bar{T}_q$	T_p	$n_{\text{máx}}$	N
1	13.211	12.897	23.313	85	202	40.186	38.002	62.773	33	47
2	14.317	14.004	26.563	93	211	25.287	23.361	47.414	25	45
3	16.413	16.059	26.718	90	187	23.236	21.373	47.902	25	46
4	13.195	12.862	25.732	75	197	23.364	21.615	42.528	26	47
5	15.573	15.240	27.755	96	201	13.808	11.868	30.580	17	35
6	20.170	19.799	36.866	98	207	32.409	30.299	61.292	30	48
7	9.116	8.814	18.033	69	192	12.650	10.388	28.371	13	30
8	15.980	15.638	29.527	94	202	19.813	17.884	42.578	22	42
9	18.063	17.722	34.383	106	218	32.913	30.888	53.328	30	46
10	15.639	15.308	32.063	99	217	27.927	25.801	56.488	27	45

- **El tiempo en cola explica casi todo el tiempo en el sistema.** La diferencia entre ambos tiempos coincide con el servicio medio, cerca de 0.33 en A y cerca de 2 en B.
- **Tiempo de vaciado.** Después de T el servidor necesita en promedio 28.1 unidades en A y 47.3 en B para atender a los clientes acumulados. En B este tiempo supera incluso a T.
- **Variabilidad.** B presenta desviaciones relativas mayores en los tiempos (coeficiente de variación de 0.34 frente a 0.20 en A). Con pocos clientes por corrida, cada valor aleatorio pesa más en el resultado. Además, diez repeticiones son pocas para estimaciones precisas.

V. RED DE COLAS

Se usó el cuaderno *Red de Colas.ipynb*, basado en la Sección 5.5.2 de [1]. Los vehículos llegan al nodo N1. Al salir de N1, con probabilidad 0.4 pasan a N2 y luego a N3, y con probabilidad 0.6 van directo a N3. Todos salen del sistema desde N3, cuyo tiempo de servicio depende de su congestión. Si hay menos de cinco clientes ($n_3 < 5$) se usa $N(\mu_{31}, \sigma_{31})$, y en otro caso $N(\mu_{32}, \sigma_{32})$.

En el código se corrigió la acumulación del número promedio de clientes, de forma que en cada suceso se actualicen las áreas bajo $n_1(t)$, $n_2(t)$ y $n_3(t)$, y no solo la del nodo

Tabla III
TABLA 1. MEDIDAS DE DESEMPEÑO PARA LOS ESCENARIOS A Y B LUEGO DE 10 SIMULACIONES (PROMEDIO $\pm$ DESVIACIÓN ESTÁNDAR)

Medida de desempeño	**Escenario A**	**Escenario B**
Tiempo medio de los clientes en el sistema	15.168 ± 3.001	25.159 ± 8.609
Tiempo medio de los clientes en la cola	14.834 ± 2.983	23.148 ± 8.577
Tiempo desde T hasta que el último cliente abandona el sistema	28.095 ± 5.460	47.326 ± 11.734
Número máximo de clientes en el sistema	90.5 ± 11.306	24.8 ± 6.106
Total de clientes que pasaron por el sistema	203.4 ± 10.102	43.1 ± 5.934

Tabla IV
PARÁMETROS DE LOS ESCENARIOS DE LA RED DE COLAS ($T = 300$)

Parámetro	**Esc. A**	**Esc. B**
Llegadas, exponencial (λ)	2	3
N1, normal (μ_1, σ_1)	(2.1, 0.5)	(3.0, 1.0)
N2, exponencial (μ_2)	2.4	1.5
N3 si $n_3 < 5$, normal (μ_{31}, σ_{31})	(4.1, 2.5)	(4.0, 2.0)
N3 si $n_3 \geq 5$, normal (μ_{32}, σ_{32})	(3.0, 2.0)	(2.0, 1.5)

Tabla V
MEDIDAS DE DESEMPEÑO DE LA RED DE COLAS EN UNA EJECUCIÓN

Medida de desempeño	**Esc. A**	**Esc. B**
Tiempo medio en el sistema (t_med_sistema)	98.048	58.681
Clientes promedio en N1 (n_med_n1)	8.529	12.237
Clientes promedio en N2 (n_med_n2)	0.399	0.280
Clientes promedio en N3 (n_med_n3)	23.450	4.495
Tiempo desde T hasta que sale el último cliente	187.855	76.422
Máximo de clientes en el sistema	62	32
Total de clientes por N1 (n_1)	161	109
Total de clientes por N2 (n_2)	68	47
Total de clientes por N3 (n_3)	161	109
Total de clientes por el sistema	161	109

que cambia. El tiempo medio en el sistema se calcula como $\bar{T}_1 + 0.4\bar{T}_2 + \bar{T}_3$, es decir, ponderando el paso por N2 con su probabilidad. En la implementación los tiempos entre llegadas se generan con `np.random.exponential(L)`, cuyo parámetro es la media, por lo que con $L = 2$ y $L = 3$ se esperan cerca de 150 y 100 llegadas en $T = 300$. Esto coincide con los totales obtenidos.

V-A. Escenarios

La Tabla IV resume los parámetros de ambos escenarios.

V-B. Ejecución única

La Tabla V responde las diez preguntas de la guía para una corrida de cada escenario. Las Figuras 3 y 4 muestran la evolución de cada nodo y del sistema completo.

V-C. Veinte repeticiones

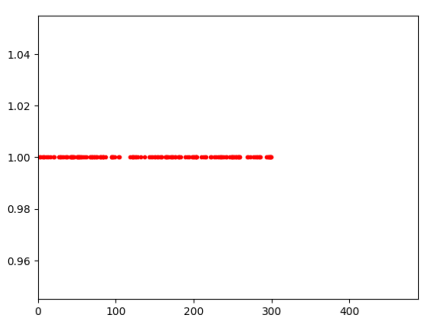
Los datos de las 20 repeticiones de cada escenario quedan registrados en el cuaderno `Lab4_5.2.ipynb`. La Tabla VI presenta la media muestral, la desviación estándar muestral y el intervalo de confianza del 95 % de cada medida.

V-D. Análisis de la media y la desviación estándar

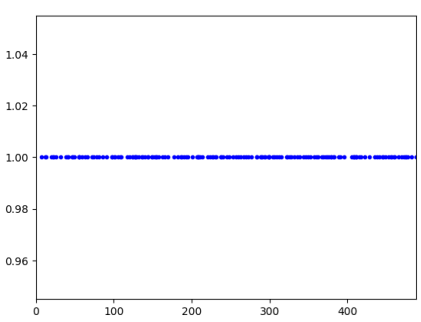
- **El cuello de botella cambia de nodo.** En A la tasa de llegada es 0.5 y N3 atiende en promedio en 3 a 4.1 unidades, por lo que su intensidad de tráfico está entre 1.5 y 2. N3 se satura y acumula en promedio 21.7 clientes, mientras N1 ($\rho \approx 1.05$) acumula 5.4. En B la tasa de llegada es $1/3$ y N1 atiende en 3 unidades, así que $\rho_1 \approx 1$ y N1 pasa a ser el nodo crítico con 5.5 clientes en promedio.
- **La regla de N3 regula su cola en B.** Cuando $n_3 \geq 5$ el servicio medio baja a 2 ($\rho_3 \approx 0.67$) y la cola se vacía, y cuando $n_3 < 5$ sube a 4 ($\rho_3 \approx 1.33$) y la cola vuelve a crecer. Por eso N3 oscila alrededor de cuatro clientes con una desviación muy pequeña (0.49). En A, en cambio, aun con el servicio rápido ($\mu_{32} = 3$) $\rho_3 = 1.5$, y la cola no deja de crecer.
- **N2 casi nunca tiene cola.** Recibe cerca del 40 % de los clientes (59.6 de 148.5 en A y 41.0 de 100.4 en B, tal como indica la probabilidad de enrutamiento) y su intensidad es baja, por lo que su número promedio es menor que uno en ambos escenarios.
- **Conservación de clientes.** Los totales de N1, N3 y del sistema son idénticos en cada corrida, porque todo vehículo que entra pasa por N1 y sale por N3. Por esa razón también comparten media, desviación e intervalo.
- **Variabilidad.** Las medidas de tiempo y de ocupación de nodos saturados tienen desviaciones grandes, por ejemplo 34.1 en el tiempo de vaciado de A, porque dependen de cómo se acumulan los retrasos en cada corrida. Los totales de clientes tienen coeficientes de variación pequeños (cerca de 0.08 y 0.10), ya que solo dependen del proceso de llegadas.

V-E. Análisis de los intervalos de confianza

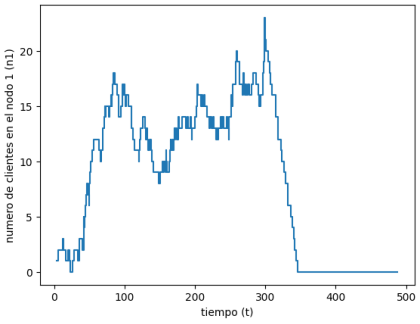
- Cada intervalo indica que, con un 95 % de confianza, la media real de la medida está dentro de ese rango. Su semiamplitud es proporcional a $s/\sqrt{20}$.
- Los intervalos de los escenarios A y B no se traslapan en el tiempo medio en el sistema, en N2, en N3, en el tiempo de vaciado, en el máximo de clientes ni en los totales. Por tanto, estas diferencias entre escenarios son estadísticamente significativas.
- El único caso con traslape es el número promedio de clientes en N1 ([4.27, 6.58] en A y [4.13, 6.88] en B). No hay evidencia de que la ocupación de N1 sea distinta entre escenarios, aunque el mecanismo que la produce sea diferente.
- Los intervalos más estrechos en términos relativos son los de N3 en B (semiamplitud cercana al 5.5 % de la media) y los de los totales (cerca del 4 %). Los más anchos son los de N1 en B y el tiempo de vaciado de B (cerca del 23 al 25 %). Para estimar con más precisión estas medidas habría que aumentar el número de repeticiones.



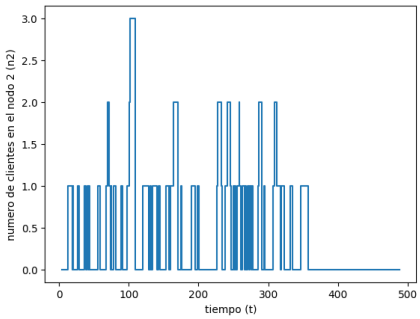
(a) Instantes de llegada



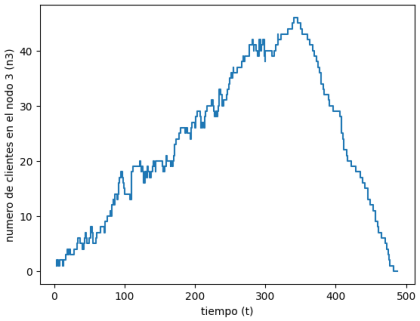
(b) Instantes de salida



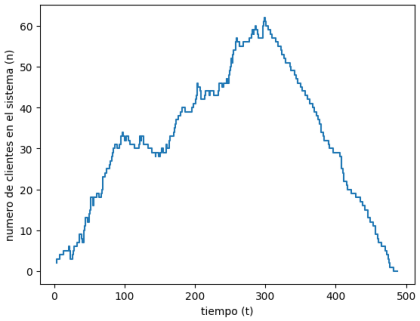
(c) Clientes en N1



(d) Clientes en N2

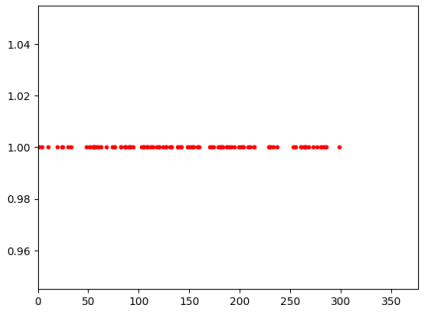


(e) Clientes en N3

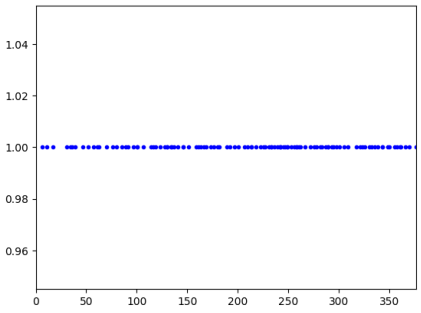


(f) Clientes en el sistema

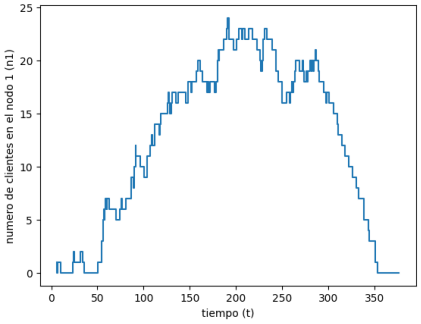
Figura 3. Red de colas, escenario A (una ejecución).



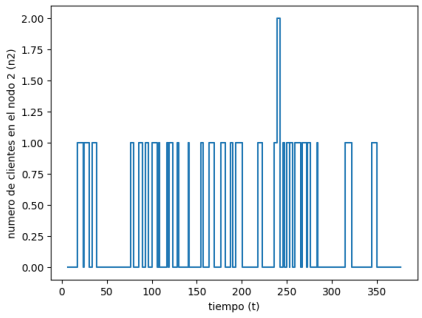
(a) Instantes de llegada



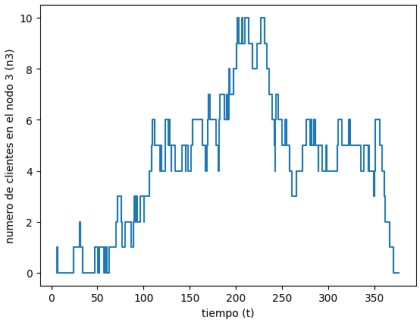
(b) Instantes de salida



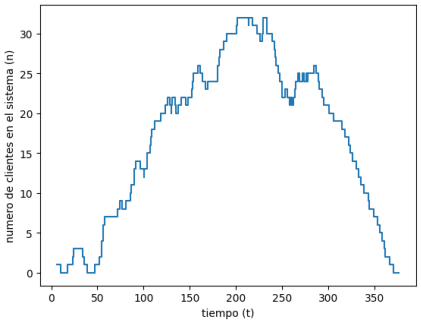
(c) Clientes en N1



(d) Clientes en N2



(e) Clientes en N3



(f) Clientes en el sistema

Figura 4. Red de colas, escenario B (una ejecución).

- Los valores de la ejecución única no siempre caen dentro del intervalo, por ejemplo el tiempo medio de B (58.7). Esto muestra que una sola corrida no es suficiente para sacar conclusiones y justifica el uso de repeticiones.

Tabla VI
MEDIA MUESTRAL, DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL E INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95 % PARA LA RED DE COLAS (20 REPETICIONES)

Medida	Escenario A			Escenario B		
	Media	Desv. est.	IC 95 %	Media	Desv. est.	IC 95 %
Tiempo medio en el sistema	86.259	18.222	[77.731, 94.787]	33.053	9.545	[28.586, 37.520]
Clientes promedio en N1	5.429	2.466	[4.274, 6.583]	5.501	2.934	[4.128, 6.875]
Clientes promedio en N2	0.432	0.110	[0.381, 0.484]	0.191	0.045	[0.170, 0.212]
Clientes promedio en N3	21.715	4.243	[19.729, 23.700]	4.188	0.493	[3.957, 4.419]
Tiempo desde T hasta que sale el último	164.739	34.104	[148.778, 180.700]	39.436	19.187	[30.456, 48.415]
Máximo de clientes en el sistema	53.050	11.283	[47.769, 58.331]	17.650	5.687	[14.988, 20.312]
Total de clientes por N1	148.450	12.280	[142.703, 154.197]	100.400	9.752	[95.836, 104.964]
Total de clientes por N2	59.550	8.733	[55.463, 63.637]	40.950	8.069	[37.174, 44.726]
Total de clientes por N3	148.450	12.280	[142.703, 154.197]	100.400	9.752	[95.836, 104.964]
Total de clientes por el sistema	148.450	12.280	[142.703, 154.197]	100.400	9.752	[95.836, 104.964]

VI. INVENTARIO PROBABILÍSTICO

Tomando como base los modelos de colas anteriores, se implementó en `Lab4_5.3.ipynb` el modelo de inventario de la Sección 5.6 de [1]. El modelo tiene dos sucesos.

- **Llegada de un cliente.** Se acumula el costo de almacenamiento $H \mathrel{+}= h\,x\,(t_{suc} - t)$ y se genera la demanda G. Si $G \le x$ se atiende completo y el cliente queda satisfecho. En otro caso se vende lo disponible y el inventario queda en cero. Si $x \le p$ y no hay pedido pendiente ($y = 0$), se pide $y = P - x$, que llega en $t + L$.
- **Llegada de un pedido.** Se suma el costo $C \mathrel{+}= c(y)$, el inventario aumenta en y y se registra el tiempo que el inventario estuvo en cero.

VI-A. Parámetros y supuestos

Se usaron los parámetros de la guía, $P_0 = 20$, $P = 100$, $p = 20$, $L = 5$, $h = 100$ y $r = 150$, con llegadas de clientes según un proceso de Poisson. Como la guía no fija el resto de valores, se tomaron los siguientes supuestos, coherentes con [1].

- Horizonte $T = 30$ y tasa de llegadas $\lambda = 5$.
- Demanda por cliente uniforme discreta en $\{1, \dots, 5\}$.
- Costo de un pedido $c(y) = y \cdot k(y)$, con precio unitario $k = 130$ si $y < 5$, $k = 110$ si $5 \le y < 10$ y $k = 100$ si $y \ge 10$.

También se corrigieron dos detalles del código base, la acumulación de los ingresos cuando la demanda supera el inventario y el registro del instante en que el inventario llega a cero.

VI-B. Resultados

La Figura 5 muestra, en el orden pedido por la guía, la cantidad demandada, el nivel del inventario, la cantidad en un pedido pendiente, el costo total por almacenamiento, el costo total por pedidos y los ingresos por ventas. La Tabla VII presenta las medidas de desempeño finales.

VI-C. Análisis

- La gráfica de $x(t)$ reproduce el comportamiento de la Figura 5.9 de [1]. El inventario baja por escalones con cada venta, cuando cruza el umbral $p = 20$ se lanza un pedido y, tras $L = 5$ unidades de tiempo, el nivel sube cerca de P.

Tabla VII
MEDIDAS DE DESEMPEÑO DEL INVENTARIO PROBABILÍSTICO

Medida	Valor
Beneficio ($R - C - H$)	$-50\,801.998$
Porcentaje de clientes satisfechos	49.03 %
Porcentaje de tiempo con inventario en cero	54.22 %

- Con $\lambda = 5$ y una demanda media de 3 unidades por cliente se consumen cerca de 15 unidades por unidad de tiempo. Un pedido de unas 80 unidades se agota en poco más de 5 unidades de tiempo, casi lo mismo que tarda en llegar el siguiente. Por eso el inventario pasa más de la mitad del tiempo en cero (54.2 %) y solo el 49 % de los clientes queda satisfecho.
- El beneficio es negativo porque el costo de almacenamiento $h = 100$ por unidad y por unidad de tiempo es muy alto comparado con el margen de venta. H termina cerca de 58 000, más que los ingresos R, que rondan 40 000.
- Para mejorar el desempeño convendría subir el punto de pedido p o reducir L, de modo que el pedido llegue antes de agotar las existencias, y revisar el valor de h frente al precio de venta r.

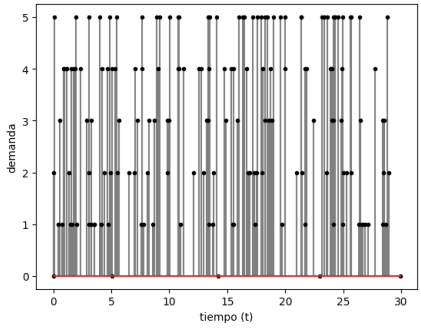
VII. SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS EN SIMPY

Se instaló SimPy con `pip install simpy` (versión 4.1.2) y se desarrollaron paso a paso los materiales de la guía en `Lab4_5.4.ipynb` [2].

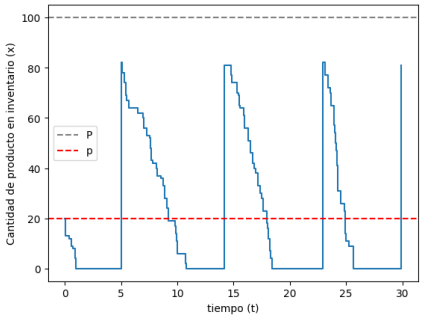
VII-A. Presentación Event discrete simulation with SimPy y cuaderno de la guía

Siguiendo la presentación de Stefan Scherfke y el cuaderno *Discrete-event simulation with SimPy.ipynb* se trabajaron los siguientes conceptos.

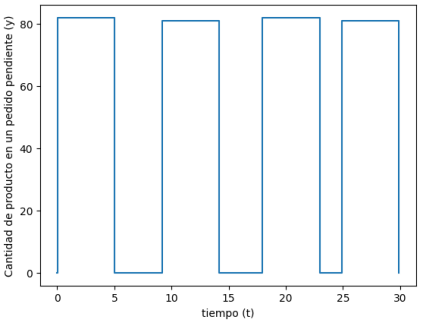
- **Funciones generadoras.** `generator(3)` devuelve 4 con `next`, y `double_inputs` devuelve el doble del valor enviado con `send` (10, 12 y 188.6).
- **Environment y timeouts.** Dos relojes con periodos 0.5 y 1 imprimen sus tiempos hasta $t = 5$. Al agregar uno de periodo 0.01 aparecen errores de redondeo de punto flotante (por ejemplo 0.060000000000000005).



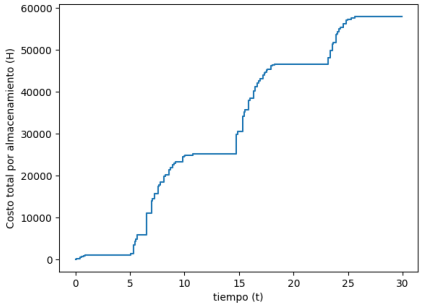
(a) Cantidad demandada por cliente



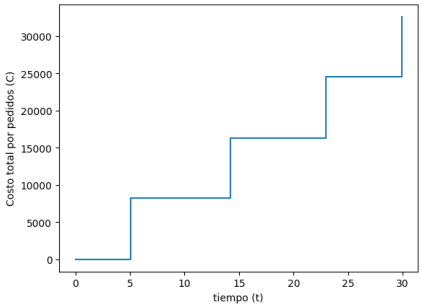
(b) Nivel del inventario $x(t)$



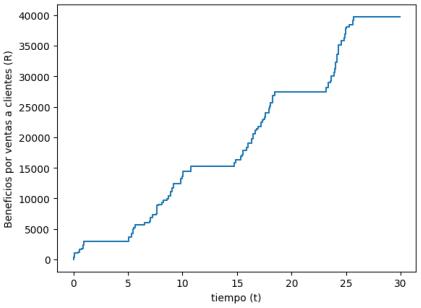
(c) Pedido pendiente $y(t)$



(d) Costo total por almacenamiento H



(e) Costo total por pedidos C



(f) Ingresos por ventas R

Figura 5. Evolución en el tiempo del modelo de inventario probabilístico ($P_0 = 20$, $P = 100$, $p = 20$, $L = 5$, $h = 100$, $r = 150$).

- **Procesos como eventos.** Un moderador espera a que cada orador termine su charla de 30 minutos (fin en 30, 60, 90, 120 y 150).
- **Interrupciones.** El moderador interrumpe al orador a los 30 minutos. Se fijó la semilla 11 porque, si un orador termina antes, `interrupt()` lanza un error.
- **Eventos de condición.** Con `speaker_proc | time_limit` el moderador espera lo que ocurra primero. En la corrida, 7 de 10 oradores superaron el límite y fueron detenidos.
- **Asistente a la conferencia.** Se modela el conocimiento y el hambre de cada asistente. En la versión con buffet (`Resource`) algunos asistentes no alcanzan a comer en el descanso y su hambre aumenta.

El Listado 1 muestra el primer proceso trabajado.

Listing 1. Proceso reloj en SimPy

```
def clock(env, name, tick):
    while True:
        print(name, env.now)
        yield env.timeout(tick)

env = simpy.Environment()
env.process(clock(env, 'fast', 0.5))
env.process(clock(env, 'slow', 1))
env.run(until=5)
```

VII-B. Tutorial SimPy in 10 minutes

Se reprodujeron las cuatro partes del tutorial [2].

- **Basic Concepts y Our First Process.** Un auto alterna entre estacionar 5 y conducir 2 unidades de tiempo (inicios en 0, 5, 7, 12 y 14).
- **Waiting for a Process.** El auto eléctrico espera el proceso `charge` antes de volver a conducir.
- **Interrupting Another Process.** Un conductor interrumpe la carga en $t = 3$ y el auto sale antes.
- **Shared Resources.** Cuatro autos comparten una estación de carga de dos puestos. Los autos 2 y 3 esperan a que se libere un puesto y salen en $t = 10$ y $t = 12$.

VII-C. Ejemplos de SimPy

Se implementaron los siete ejemplos de la documentación. La Tabla VIII resume los componentes que cubre cada uno y su resultado principal.

Con estos ejemplos se comprobó que SimPy simplifica mucho la implementación frente a los modelos hechos a mano de las secciones anteriores. El manejo del reloj y de la lista de sucesos queda a cargo del entorno, y el modelador solo describe el comportamiento de cada proceso.

Tabla VIII
RESUMEN DE LOS EJEMPLOS DE SIMPY IMPLEMENTADOS (SEMILLA 42 CUANDO APLICA)

Ejemplo	Componentes	Descripción y resultado principal
Bank Renege	`Resource`, eventos de condición	Banco con un cajero y 5 clientes con paciencia entre 1 y 3. El cliente 02 abandona la cola a los 1.174 de espera y los demás son atendidos. El último termina en $t = 43.14$.
Carwash	`Resource`, espera de procesos	Autolavado con 2 máquinas y lavado de 5 unidades. En 20 unidades de tiempo entran 7 autos y se lavan 6. La máquina retira entre 56 % y 97 % de la suciedad.
Machine Shop	`PreemptiveResource`, interrupciones	Taller con 10 máquinas que fallan (MTTF de 300) y un reparador que prioriza las reparaciones sobre otros trabajos. En 4 semanas cada máquina produce entre 3185 y 3387 piezas.
Movie Renege	`Resource`, eventos compartidos	Taquilla con tres películas de 50 boletas. Se agotan a los 38.0, 43.0 y 28.0 minutos, y 16, 5 y 5 personas abandonan la fila al agotarse cada película.
Gas Station Refueling	`Resource`, `Container`	Estación con 2 surtidores y un tanque de 200 L. En $t = 460$ el tanque baja del 25 % y se llama al camión, que llega en $t = 760$ con 188 L. Los autos 5 y 6 esperan hasta ese momento.
Process Communication	`Store`, `BroadcastPipe`	Comunicación uno a uno y uno a muchos entre un generador y consumidores de mensajes. Algunos mensajes se reciben tarde (LATE) porque el consumidor está ocupado.
Event Latency	`Store`	Un cable con retardo de 10 separa el envío de la recepción. Cada mensaje enviado en t se recibe en $t + 10$ (de 5 a 15, de 10 a 20, y así sucesivamente).

VIII. SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS EN ANYLOGIC

Se descargó e instaló AnyLogic PLE y se desarrollaron paso a paso los cinco tutoriales de la guía [3]. A continuación se presenta cada simulación por separado, en el orden de la guía, con su explicación y sus capturas en el orden en que se construyó el modelo.

VIII-A. Bank office (modelado de procesos)

En este tutorial se modeló una oficina bancaria donde los clientes pueden usar un cajero automático (ATM) o ser atendidos por cajeros humanos (*tellers*).

Construcción del diagrama de flujo. Los clientes se generan en el bloque *source*. El bloque *selectOutput* decide si cada cliente va al ATM o a los cajeros. Los que van al ATM esperan en *queue* y son atendidos en el bloque *delay* (ATM). Los que van a los cajeros pasan por el bloque *service*, que usa el recurso *tellers*. Todos salen por *sink*. Los bloques *timeMeasureStart* y *timeTotal* miden el tiempo de cada cliente en el sistema. La Fig. 6 muestra el diagrama con la distribución 2D de la oficina.

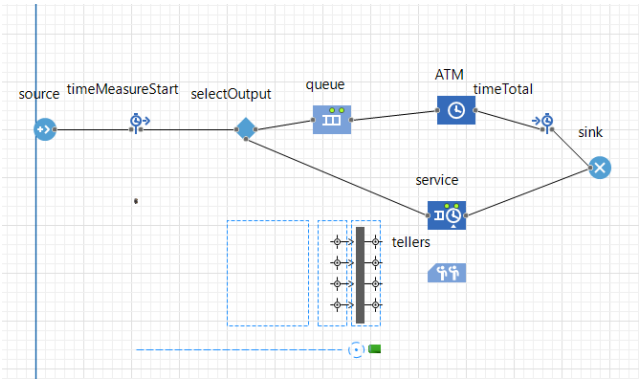
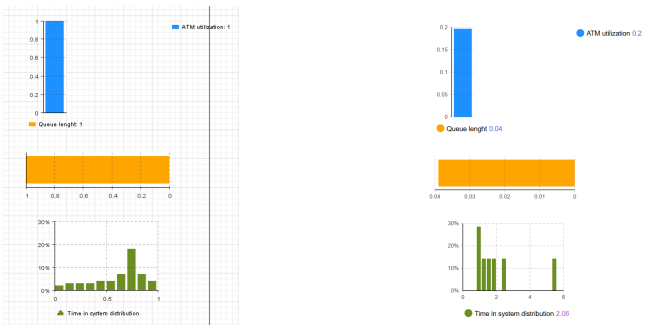


Figura 6. Bank office. Diagrama de flujo y distribución 2D.

Recolección de estadísticas. Se agregaron gráficas para la utilización del ATM, la longitud media de la cola y el histograma del tiempo de los clientes en el sistema (Fig. 7a). Durante la ejecución (Fig. 7b) la utilización del ATM fue de 0.2, la longitud media de la cola de 0.04 y el tiempo medio en el sistema de 2.06.



(a) Gráficas configuradas (b) Valores en ejecución

Figura 7. Bank office. Estadísticas del modelo.

Ejecución y animación. La Fig. 8 muestra el modelo en ejecución con los contadores de clientes en cada bloque y la utilización de los cajeros. La Fig. 9 muestra la animación 3D con los clientes, el ATM y los cajeros.

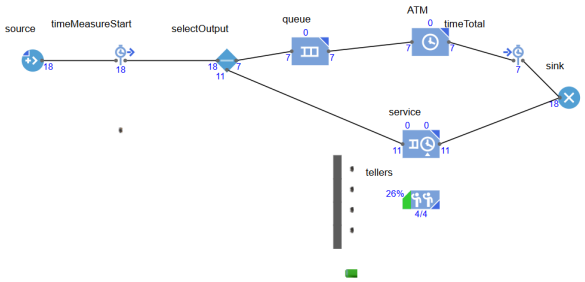


Figura 8. Bank office. Modelo en ejecución.

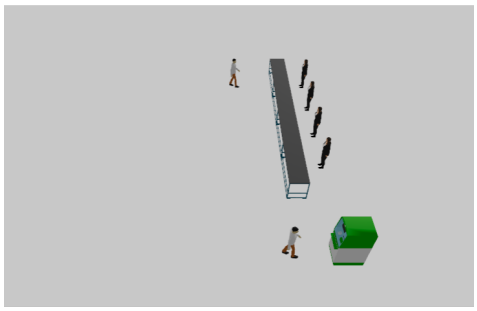


Figura 9. Bank office. Animación 3D.

VIII-B. Subway entrance (peatones)

En este tutorial se usó la Pedestrian Library para modelar el vestíbulo de entrada de una estación de metro.

Construcción del modelo. Se dibujaron las paredes del vestíbulo, las máquinas de venta de boletos (TVM), los torniquetes y las líneas de salida hacia los andenes. El diagrama de flujo usa *inflowSource* para generar los pasajeros y *routePassengers* para enviar una parte a comprar boletos en *atTVM*. Luego todos pasan por los torniquetes (*atFareGates*), se dirigen a los trenes (*goToTrains*) y salen por *inflowSink* (Fig. 10).

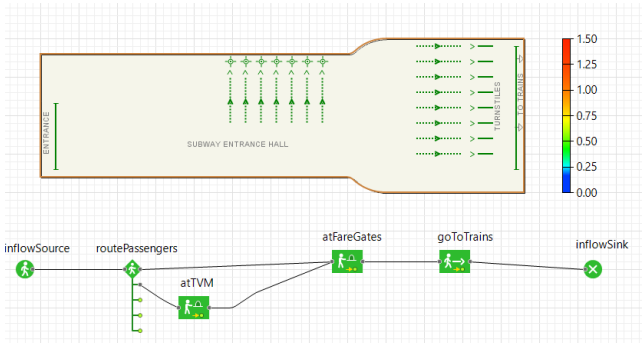


Figura 10. Subway entrance. Distribución del vestíbulo y diagrama de flujo.

Resultados. En la corrida mostrada entraron 152 pasajeros, 25 pasaron por las máquinas de boletos y 104 estaban en la zona de torniquetes. El mapa de densidad de peatones (Fig. 11) muestra la mayor concentración entre la entrada y los torniquetes, y un punto de alta densidad en la salida hacia los andenes.

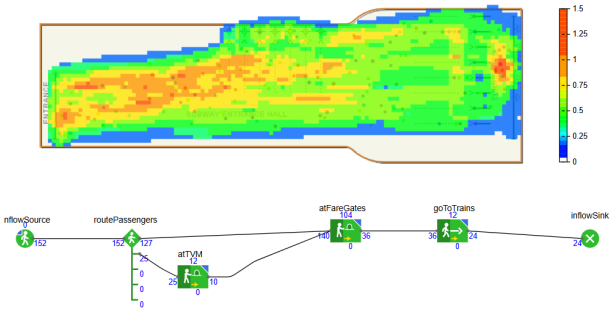


Figura 11. Subway entrance. Mapa de densidad de peatones durante la simulación.

VIII-C. Intersection (tráfico vial)

En este tutorial se usó la Road Traffic Library para simular el tráfico de una intersección.

Construcción de la red vial. Se cargó una imagen satelital de la intersección y sobre ella se dibujaron las vías, los carriles y la zona de parqueo (Fig. 12).



Figura 12. Intersection. Red vial dibujada sobre la imagen satelital.

Lógica del tráfico. El diagrama de flujo (Fig. 13) genera autos desde tres direcciones (*carSourceE*, *carSourceS*, *carSourceN*) y buses (*busSource*). Los bloques *selectOutput* deciden el destino de cada auto y los bloques *carMoveTo* los mueven por la red. Los buses se detienen en una parada (*stop*) y algunos autos entran al parqueadero (*parking*). La intersección se controla con un semáforo (*trafficLight*).

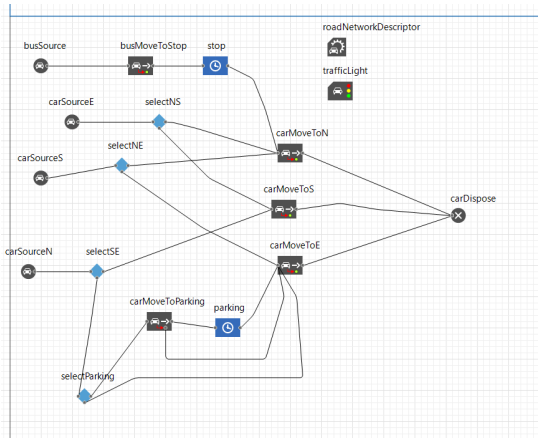


Figura 13. Intersection. Diagrama de flujo del tráfico.

Ejecución. La Fig. 14 muestra el modelo completo con la red y la lógica juntas. Durante la simulación las vías se colorean según la densidad del tráfico, de verde a rojo (Fig. 15), y la Fig. 16 muestra la vista 3D con los vehículos en movimiento.

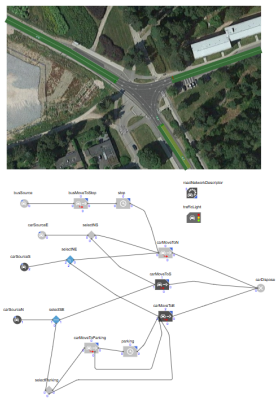


Figura 14. Intersection. Modelo completo.



Figura 15. Intersection. Densidad del tráfico durante la simulación.



Figura 16. Intersection. Vista 3D en ejecución.

VIII-D. Job shop (modelado de procesos)

En este tutorial se modeló un taller donde llega materia prima, se almacena y se procesa en máquinas CNC.

Construcción del modelo. Se dibujó el almacén con sus estanterías, la zona de descarga y las máquinas CNC. El diagrama de flujo tiene dos partes. En la primera, *sourceDeliveryTrucks* genera los camiones, que llegan al muelle (*drivingToDock*), descargan (*unloading*) y salen (*drivingToExit*). En la segunda, *sourcePallets* genera los pallets, los montacargas (*forklifts*) los guardan en las estanterías (*storeRawMaterial*), luego los llevan a una máquina CNC (*seizeCNC*), se procesan (*processing*) y la máquina se libera (*releaseCNC*) (Fig. 17).

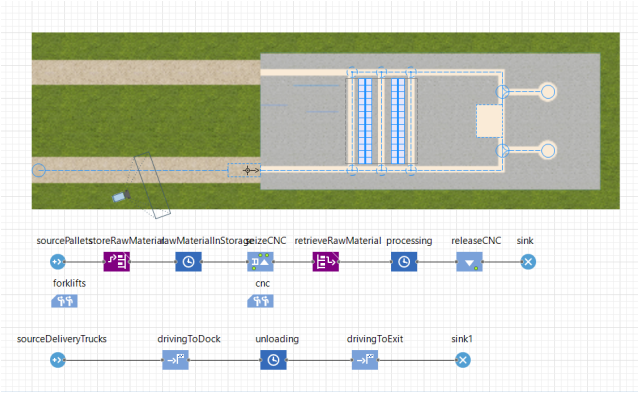


Figura 17. Job shop. Distribución 2D y diagrama de flujo.

Ejecución. La Fig. 18 muestra el modelo en ejecución, con el camión en el muelle y los montacargas moviendo pallets. La Fig. 19 muestra la animación 3D del almacén.

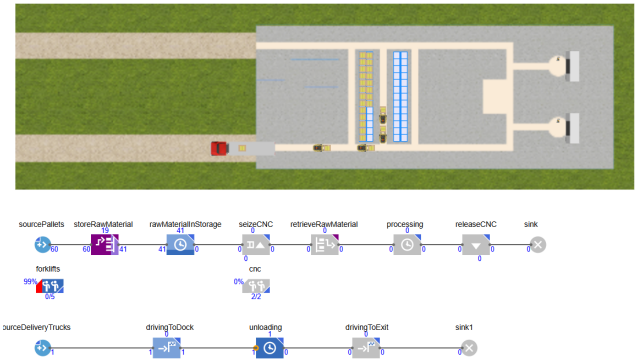


Figura 18. Job shop. Modelo en ejecución.

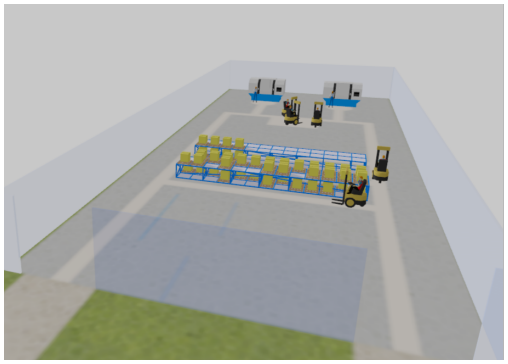


Figura 19. Job shop. Animación 3D del almacén.

VIII-E. Lead acid battery production (manejo de materiales)

En este tutorial se usó la Material Handling Library para modelar una planta de producción de baterías de plomo-ácido.

Distribución de la planta. Se dibujaron las cámaras de secado, la zona de producción de electrodos, la línea de ensamble y la zona de carga, junto con los transportadores y las rutas de los vehículos (Fig. 20).

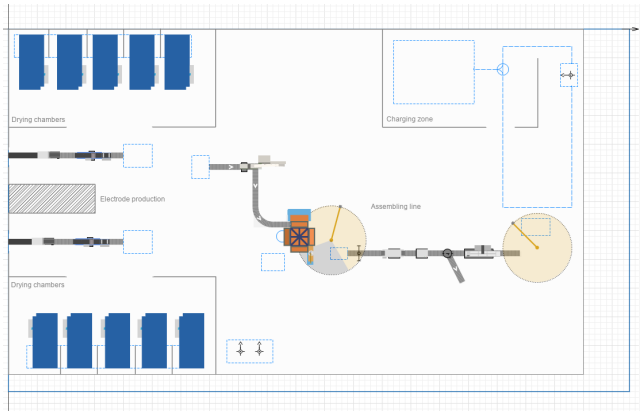


Figura 20. Lead acid battery production. Distribución 2D de la planta.

Lógica del proceso. En el diagrama de flujo (Fig. 21) se preparan los ánodos (*prepareAnode*) y los cátodos (*prepareCathode*), se envuelven y se ensamblan en el bloque *assembler*. Las baterías viajan por los transportadores (*conveyor*) hasta el área de carga y las defectuosas se separan (*conveyDefective*). Como recursos se usan montacargas, operarios y vehículos AGV.

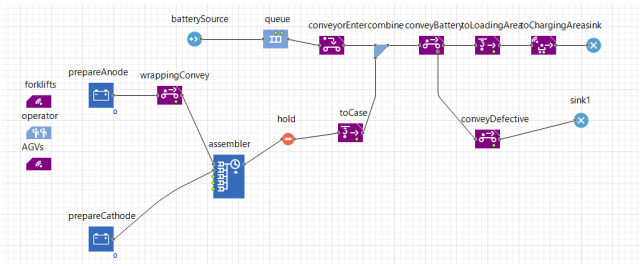


Figura 21. Lead acid battery production. Diagrama de flujo del proceso.

Ejecución. La Fig. 22 muestra el modelo completo con la planta y la lógica, y la Fig. 23 muestra la animación 3D de la planta en funcionamiento.

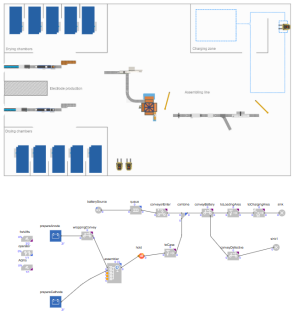


Figura 22. Lead acid battery production. Modelo completo.

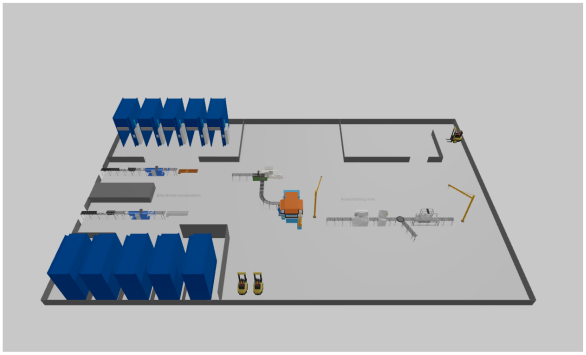


Figura 23. Lead acid battery production. Animación 3D.

VIII-F. Comentario general

Estos tutoriales muestran la ventaja de AnyLogic frente a la programación directa. Los modelos se construyen de forma visual, se obtienen estadísticas sin código adicional y la animación 2D y 3D facilita validar el comportamiento del sistema.

IX. Conclusiones

- La metodología de SED, basada en sucesos, lista de sucesos y reloj que salta al siguiente evento, permitió implementar en Python una cola G/G/1, una red de colas y un inventario probabilístico con el mismo esquema de trabajo.
- En los cuatro escenarios de colas la intensidad de tráfico del nodo más cargado es mayor o igual que uno. Por eso las colas crecen durante todo el horizonte y el tiempo de vaciado después de T es grande. Los resultados son de régimen transitorio y no de estado estable.
- En la red de colas, cambiar los parámetros traslada el cuello de botella de N3 (escenario A) a N1 (escenario B). La regla de servicio dependiente de la congestión estabiliza N3 en el escenario B.
- Una sola corrida no es representativa. Las repeticiones y los intervalos de confianza del 95 % permiten decir cuáles diferencias entre escenarios son significativas. En este caso lo son todas las medidas excepto el número promedio de clientes en N1.
- En el inventario, con los parámetros dados, el tiempo de entrega es demasiado largo frente al consumo y el costo de almacenamiento es alto, lo que produce pocos clientes satisfechos y un beneficio negativo.
- SimPy y AnyLogic automatizan el manejo del reloj y de los eventos, lo que reduce errores de implementación y permite construir modelos más grandes y visuales.

Referencias

[1] D. Ríos, S. Ríos y J. Martín, *Simulación. Métodos y aplicaciones*, 2.ª ed. Alfaomega, 2008.

[2] Team SimPy, "SimPy. Discrete event simulation for Python," documentación en línea. [En línea]. Disponible en https://simpy.readthedocs.io/en/latest/index.html

[3] The AnyLogic Company, "AnyLogic Help. Tutorials," documentación en línea. [En línea]. Disponible en https://anylogic.help/tutorials/index.html